

401: Elektronische Übergänge in Atomen

Leonie Dessau & Lena Beckmann

15.12.2025

1 Franck-Hertz-Versuch

1.1 Durchführung

Die Franck-Hertz-Röhre ist ein abgeschlossener Aufbau, bei welchem lediglich die Parameter eingestellt werden müssen. Es wird zunächst eine Temperatur von 165 °C gewählt und auf das Aufheizen gewartet.

Damit wird eine Sinnvolle gegenspannung bestimmt, so dass der Messbereich des Cassy gut ausgenutzt ist ohne das Maximum zu erreichen. Als sinnvoller Wert werden 2,5 V für alle weiteren Messungen genutzt.

Es werden insgesamt diverse Messungen bei verschiedenen Temperaturen durchgeführt. Eine Tabelle mit den Parametern aller Messungen ist Anhangen als Tabelle 2.1.

1.2 Stoßanregung von Hg

Beim beschleunigen der Elektronen wächst ihre kinetische Energie an. Der erste Übergang, den sie im Hg Atom anregen können ist bei $E = 4,67$ eV der $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$ Übergang, welcher allerdings einen recht kleinen Wirkungsquerschnitt hat ($Q_{max} \approx 1 \pi \text{Å}^2$). Kurz darauf können Elektronen auch den $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ Übergang anregen (mit $E = 4,89$ eV), welcher einen etwa drei mal größeren Wirkungsquerschnitt hat. Falls die Elektronen weiter beschleunigen können kommt noch der $^1S_0 \rightarrow ^3P_2$ Übergang hinzu. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass eine relevante Menge an Elektronen ohne zu Stoßen bis auf die hierzu nötige Energie beschleunigt wird. Falls längere Beschleunigung möglich ist, wird ab etwa 7 eV der $^1S_0 \rightarrow ^1P_1$ Übergang dominieren. Aufgrund der mittleren freien Weglänge [\[überschlagswert\]](#) und des ausreichend großen Wirkungsquerschnitts des $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ Übergangs ist nicht davon auszugehen, dass Übergänge außer $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$, $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ und ggf. $^1S_0 \rightarrow ^3P_2$ in relevantem Maße vorkommen.

Die Messunsicherheiten der Spannungen als $\Delta U = 0,1$ V. Da die Kalibration der Cassys und der Innere Aufbau der Franck-Hertz-Röhre nicht eingesehen werden können ist dies eine Schätzung ba-

sieren auf der große zufälliger Fluktuationen ohne Beschleunigungsspannung.

An die gemessenen Kurven aus Beschleunigungsspannung U_B und zum Strom proportionaler Spannung U_I werden nun Gaußkurven angepasst. Hierbei wird auch das letzte, unvollständige Maximum mit angepasst, jedoch für die weitere Auswertung nicht verwendet, da es nicht vollständig gemessen wurde und somit nicht zuverlässig aussagekräftig ist. Alle Regressionsergebnisse finden sich im Anhang 2.1. Die Maxima werden pro Messung durchnummeriert. Zur Regression wird das Verfahren der „orthogonal distance regression“ [1] verwendet. Als Maß der Anpassungsgüte wird das Bestimmtheitsmaß verwendet [\[cite\]](#). Dieses ist für alle Regressionen $R^2 \in [0.98, 1)$, was für gute Anpassungen spricht. Ein Beispiel dieser Anpassung ist in 1.1 sowie dem Anhang zu finden.

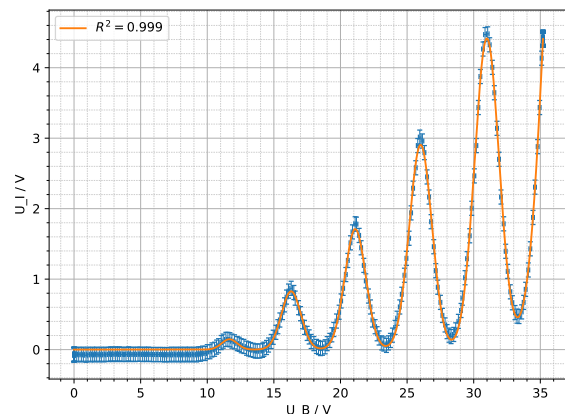


Abbildung 1.1: Beispielhafte Messkurve bei $T = (165 \pm 2) \text{ °C}$ und $U_G = (2,5 \pm 0,1) \text{ V}$ mit eingezeichneten Gaussfunktionen aus der Anpassung.

Die Erwartung ist, dass die Maxima bei ganzzahligen Vielfachen der Anregungsenergie (mit einem Konstanten Versatz zu Null) zu finden sind. Daher wird Nummer des Maximums gegen Position aufgetragen und daran eine Gerade der Form $f(x) = ax + b$ angepasst, siehe 1.2. Man findet für die Regressionsparameter $a = (4,816 \pm 0,020) \text{ V}$

und $b = (6,966 \pm 0,065)$ V. Da mit Elektronen gearbeitet wird, welche eine Ladung von e haben, ist die Energie einfach $E = U_B * e$. Somit ergibt sich aus der Steigung $\Delta E = (4,816 \pm 0,020)$ eV als Abstand der Maxima.

Dieser Abstand ist etwas kleiner als die Energiedifferenz des Übergangs $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ und entspricht damit der Erwartung, dass fast ausschließlich $^1S_0 \rightarrow ^3P_1$ und $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$ angeregt werden.

zwar wenig Energie abgegeben wird, sich die Flugrichtung der Elektronen relativ zu den Feldlinien jedoch verändern kann. Dies sorgt dafür, dass nicht alle Elektronen bei Beschleunigung mit einem Vielfachen der Anregungsenergie am Ende genau all ihre Energie abgeben können. Um diese Effekte zu kompensieren wird die Gegenspannung verwendet.

1.3 Einfluss der Temperatur

Trägt man die Messkurven bei verschiedenen Temperaturen gegeneinander auf (siehe 1.3) so wird bei steigender Temperatur ein Abfallen des Anodenstroms aufgrund der sinkenden mittleren Freien Weglänge und der somit wachsenden mittleren Stoßzahl pro Elektron. [\[quantifizieren\]](#)

Die mittlere freie Weglänge muss in einem Bereich sein, in welchem Elektronen im Mittel einige wenige Male stoßen. Die mittlere Freie Weglänge hängt vom Druck ab. Damit der Versuch funktioniert muss ein Elektron im Mittel einige wenige Male stoßen ($\mathcal{O}(10)$ mal). Wie man in 1.4 erkennen kann, verändert sich der Druck sehr empfindlich mit der Temperatur, weshalb der nutzbare Bereich der mittleren Freien Weglänge bei Temperaturänderung schnell verlassen wird.

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}n\sigma} \text{ und } n \propto P \implies \lambda \propto 1/P \quad (1.1)$$

1.4 Einfluss der Gegenspannung

Trägt man die Messungen für verschiedene Gegenspannungen auf (siehe 1.5), zeigt sich, dass die Gegenspannung sowohl einen Einfluss auf die Höhe des Anodenstroms hat als auch, wie weit der Strom im Minimum abfällt. Dies erklärt sich darüber, dass Elektronen mit einer Restenergie $< 4,67$ eV keine Stoßanregungen mehr auslösen und somit nur noch wenig Energie abgeben. Die Gegenspannung sorgt nun dafür, dass Elektronen mit Energien $< eU_G$ nicht als Anodenstrom gemessen werden können. Die Einbrüche des Anodenstroms bei ganzen vielfachen der Anregungsenergie sind nicht scharf, da die Elektronen zusätzlich zu der Energie durch die Beschleunigungsspannung mit einer gewissen Menge kinetischer Energie aus der Glühkathode austreten und durch elastische Stöße

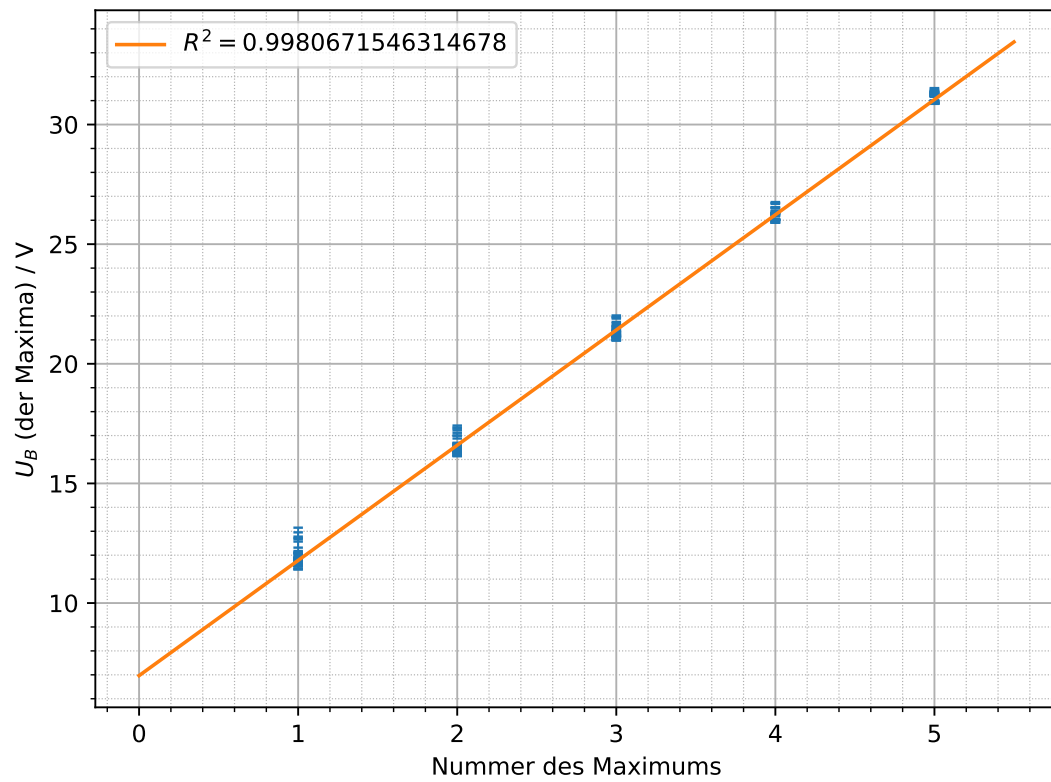


Abbildung 1.2: Auftragung der Daten aus 2.1 mit Anpassung einer Geraden. Die Unsicherheiten ergeben sich aus den Standardabweichungen der Anpassungsergebnisse.

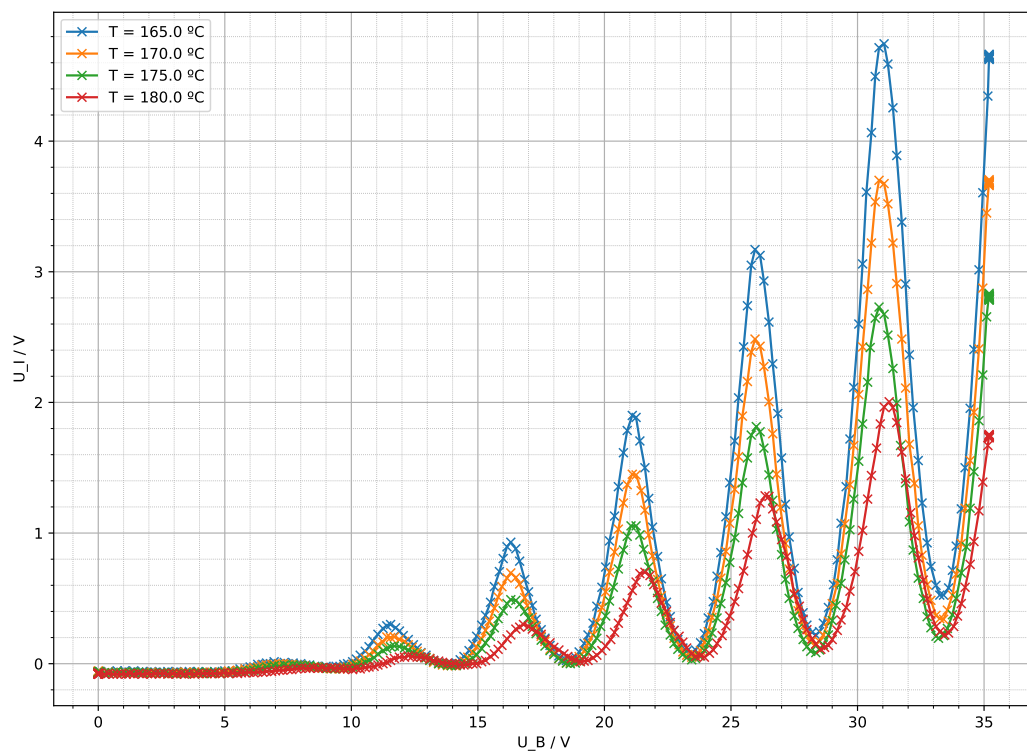


Abbildung 1.3: Messungen bei verschiedenen Temperaturen und $U_G = 2,5$ V.

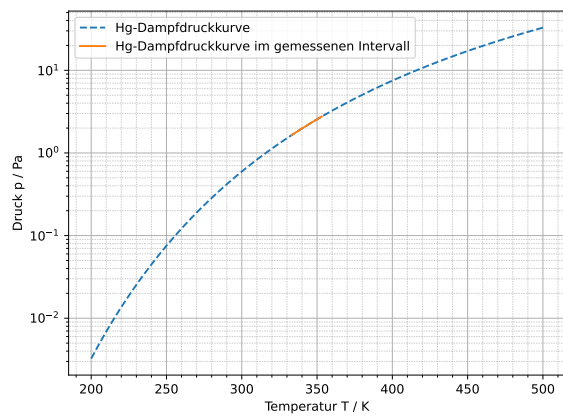


Abbildung 1.4: Dampfdruckkurve von Quecksibler
nach [2, S. 12]

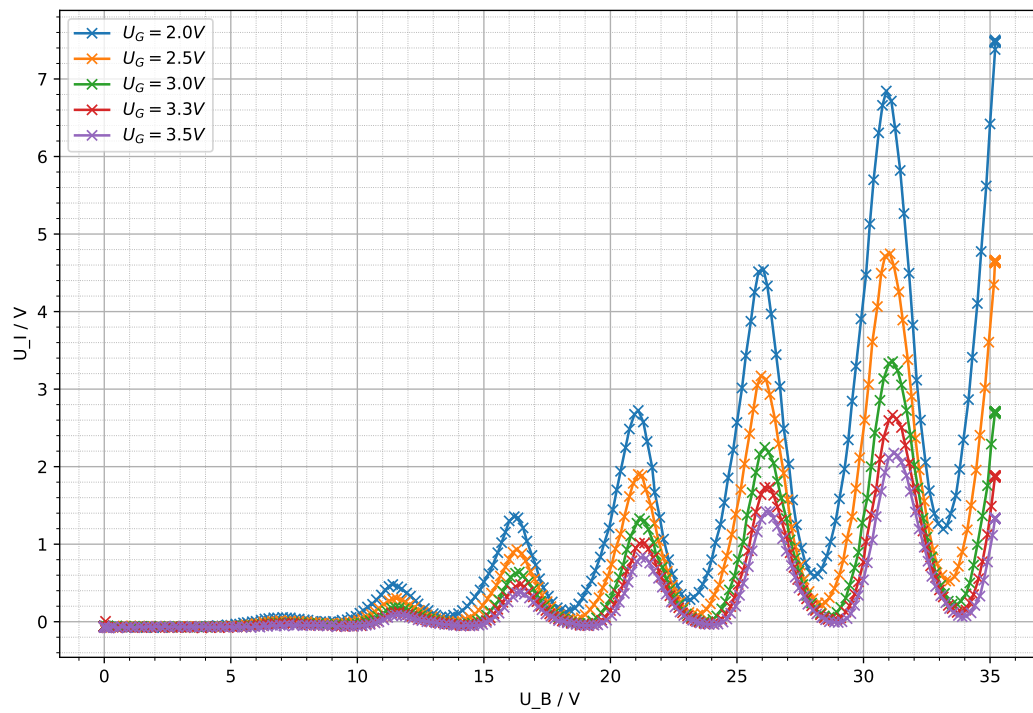


Abbildung 1.5: Messungen bei verschiedenen Gegenspannungen und $T = 165\text{ }^{\circ}\text{C}$

2 Anhang

2.1 Franck-Hertz-Versuch

Messung	T / °C	U_G/V	$U_{B, \max}/V$
0	165.0	2.0	35.5
1	165.0	2.0	35.5
2	165.0	2.5	35.5
3	165.0	2.5	35.5
4	165.0	3.0	35.5
5	165.0	3.0	35.5
6	165.0	3.3	35.5
7	165.0	3.3	35.5
8	165.0	3.5	35.5
9	165.0	3.5	35.5
10	163.0	2.0	35.0
11	167.0	2.5	35.5
12	167.0	2.5	35.5
13	167.0	2.5	35.5
14	170.0	2.5	35.5
15	170.0	2.5	35.5
16	175.0	2.5	35.5
17	175.0	2.5	35.5
18	177.0	2.5	35.5
19	177.0	2.5	35.5
20	180.0	2.5	35.5
21	180.0	2.5	35.5
22	180.0	2.5	35.5
23	180.0	2.5	35.5

Tabelle 2.1: Parameter der Messungen beim Franck-Hertz Versuch

Regressionsergebnisse für alle Messungen:

Messung	Maximum	μ / V	A / V	σ/V
0	0	$7,07 \pm 0,56$	$0,049 \pm 0,044$	$0,53 \pm 0,56$
0	1	$11,497 \pm 0,080$	$0,430 \pm 0,036$	$0,838 \pm 0,080$
0	2	$16,185 \pm 0,028$	$1,228 \pm 0,035$	$0,860 \pm 0,028$
0	3	$21,007 \pm 0,014$	$2,474 \pm 0,034$	$0,902 \pm 0,014$
0	4	$25,9086 \pm 0,0088$	$4,176 \pm 0,034$	$0,9564 \pm 0,0089$
0	5	$30,8709 \pm 0,0064$	$6,358 \pm 0,033$	$1,0148 \pm 0,0068$
0	6	$36,27 \pm 0,14$	$10,01 \pm 0,57$	$1,317 \pm 0,057$
1	0	$7,07 \pm 0,61$	$0,057 \pm 0,053$	$-0,57 \pm 0,61$
1	1	$11,505 \pm 0,094$	$0,448 \pm 0,043$	$0,833 \pm 0,093$
1	2	$16,175 \pm 0,033$	$1,271 \pm 0,043$	$0,859 \pm 0,034$

1	3	$20,989 \pm 0,017$	$2,572 \pm 0,043$	$0,893 \pm 0,017$
1	4	$25,909 \pm 0,010$	$4,304 \pm 0,040$	$0,962 \pm 0,011$
1	5	$30,8870 \pm 0,0077$	$6,602 \pm 0,040$	$1,0164 \pm 0,0082$
1	6	$36,48 \pm 0,21$	$11,4 \pm 1,1$	$1,391 \pm 0,081$
2	0	$11,66 \pm 0,12$	$0,147 \pm 0,026$	$-0,58 \pm 0,12$
2	1	$16,295 \pm 0,023$	$0,827 \pm 0,023$	$0,732 \pm 0,024$
2	2	$21,109 \pm 0,012$	$1,710 \pm 0,022$	$0,791 \pm 0,012$
2	3	$26,0156 \pm 0,0072$	$2,906 \pm 0,021$	$0,8494 \pm 0,0073$
2	4	$30,9895 \pm 0,0051$	$4,415 \pm 0,021$	$0,9227 \pm 0,0053$
2	5	$36,73 \pm 0,23$	$8,8 \pm 1,1$	$1,295 \pm 0,074$
3	0	$11,589 \pm 0,067$	$0,291 \pm 0,023$	$0,711 \pm 0,065$
3	1	$16,296 \pm 0,022$	$0,880 \pm 0,022$	$0,758 \pm 0,023$
3	2	$21,112 \pm 0,011$	$1,815 \pm 0,022$	$0,802 \pm 0,011$
3	3	$26,0252 \pm 0,0069$	$3,054 \pm 0,021$	$0,8634 \pm 0,0069$
3	4	$31,0020 \pm 0,0049$	$4,660 \pm 0,021$	$0,9253 \pm 0,0051$
3	5	$37,18 \pm 0,33$	$12,1 \pm 2,3$	$1,428 \pm 0,095$
4	0	$11,625 \pm 0,074$	$0,200 \pm 0,023$	$-0,571 \pm 0,075$
4	1	$16,378 \pm 0,025$	$0,645 \pm 0,020$	$0,675 \pm 0,025$
4	2	$21,236 \pm 0,012$	$1,358 \pm 0,020$	$0,730 \pm 0,012$
4	3	$26,1905 \pm 0,0077$	$2,289 \pm 0,019$	$0,8003 \pm 0,0077$
4	4	$31,2025 \pm 0,0053$	$3,489 \pm 0,018$	$0,8713 \pm 0,0056$
4	5	$37,86 \pm 0,86$	17 ± 12	$1,39 \pm 0,20$
5	0	$11,644 \pm 0,079$	$0,186 \pm 0,021$	$-0,585 \pm 0,078$
5	1	$16,394 \pm 0,024$	$0,626 \pm 0,020$	$0,655 \pm 0,025$
5	2	$21,241 \pm 0,013$	$1,292 \pm 0,019$	$0,724 \pm 0,013$
5	3	$26,1693 \pm 0,0077$	$2,190 \pm 0,019$	$0,7914 \pm 0,0077$
5	4	$31,1671 \pm 0,0054$	$3,335 \pm 0,018$	$0,8711 \pm 0,0056$
5	5	$37,23 \pm 0,56$	$9,8 \pm 4,1$	$1,26 \pm 0,15$
6	0	$11,69 \pm 0,12$	$0,123 \pm 0,026$	$-0,47 \pm 0,12$
6	1	$16,449 \pm 0,035$	$0,468 \pm 0,023$	$-0,608 \pm 0,035$
6	2	$21,311 \pm 0,017$	$1,004 \pm 0,022$	$0,684 \pm 0,017$
6	3	$26,253 \pm 0,011$	$1,717 \pm 0,021$	$0,747 \pm 0,011$
6	4	$31,2583 \pm 0,0074$	$2,637 \pm 0,020$	$0,8392 \pm 0,0076$
6	5	$40,9 \pm 5,9$	$(0,3 \pm 1,5) \cdot 10^3$	$1,81 \pm 0,88$
7	0	11,685 031 440 993 075	0,115 909 109 379 542 96	0,453 215 319 414 922 77
7	1	16,456 129 544 848 505	0,487 343 802 540 999 4	-0,600 101 581 637 258 1
7	2	21,325 700 963 028 97	1,032 977 769 534 522	0,677 727 907 688 283 5
7	3	26,263 344 118 897 233	1,765 989 201 399 765 1	0,756 430 276 526 231 8
7	4	31,281 634 980 468 937	2,702 747 492 207 673 7	0,837 578 660 100 697 7
7	5	51,388 794 009 526 11	$1,054 359 211 232 041 5 \cdot 10^7$	2,905 565 703 202 884 5
8	0	$11,69 \pm 0,15$	$0,090 \pm 0,030$	$0,40 \pm 0,16$
8	1	$16,487 \pm 0,044$	$0,376 \pm 0,024$	$-0,568 \pm 0,043$
8	2	$21,348 \pm 0,021$	$0,823 \pm 0,023$	$-0,647 \pm 0,021$
8	3	$26,299 \pm 0,013$	$1,409 \pm 0,022$	$0,731 \pm 0,013$
8	4	$31,3220 \pm 0,0091$	$2,167 \pm 0,020$	$0,8250 \pm 0,0090$
8	5	$36,7 \pm 1,1$	$5,2 \pm 6,2$	$0,92 \pm 0,29$
9	0	11,728 424 495 778 334	0,084 214 309 691 336 57	0,413 074 111 731 918 5
9	1	16,476 043 473 073 215	0,372 296 044 407 215 75	-0,559 359 986 826 272 5
9	2	21,353 438 659 967 67	0,809 190 821 340 161	-0,646 916 069 082 228 4
9	3	26,298 536 605 822 036	1,400 360 269 234 874 7	0,720 333 759 027 040 6
9	4	31,336 141 314 434 8	2,138 774 805 548 47	0,817 860 305 547 241 4

9	5	51,657 501 899 722 26	$1,492\,448\,669\,727\,740\,4 \cdot 10^8$	2,702 140 436 046 265 3
10	0	$11,504 \pm 0,090$	$0,419 \pm 0,039$	$0,833 \pm 0,090$
10	1	$16,177 \pm 0,031$	$1,231 \pm 0,039$	$0,856 \pm 0,031$
10	2	$20,996 \pm 0,016$	$2,469 \pm 0,038$	$0,895 \pm 0,016$
10	3	$25,9058 \pm 0,0098$	$4,151 \pm 0,036$	$0,9627 \pm 0,0098$
10	4	$30,8787 \pm 0,0072$	$6,407 \pm 0,036$	$1,0113 \pm 0,0079$
10	5	$35,83 \pm 0,29$	$7,6 \pm 1,1$	$1,18 \pm 0,11$
11	0	$11,963 \pm 0,095$	$0,283 \pm 0,030$	$0,751 \pm 0,093$
11	1	$16,619 \pm 0,031$	$0,877 \pm 0,029$	$0,816 \pm 0,032$
11	2	$21,408 \pm 0,015$	$1,864 \pm 0,029$	$0,844 \pm 0,015$
11	3	$26,2570 \pm 0,0097$	$3,038 \pm 0,028$	$0,9109 \pm 0,0097$
11	4	$31,1939 \pm 0,0070$	$4,632 \pm 0,028$	$0,9638 \pm 0,0075$
11	5	$36,62 \pm 0,35$	$7,2 \pm 1,4$	$1,28 \pm 0,12$
12	0	$7,71 \pm 0,40$	$0,056 \pm 0,051$	$-0,39 \pm 0,40$
12	1	$11,992 \pm 0,093$	$0,343 \pm 0,035$	$0,774 \pm 0,092$
12	2	$16,654 \pm 0,033$	$1,005 \pm 0,034$	$0,854 \pm 0,033$
12	3	$21,460 \pm 0,016$	$2,148 \pm 0,033$	$0,875 \pm 0,016$
12	4	$26,310 \pm 0,010$	$3,446 \pm 0,032$	$0,929 \pm 0,010$
12	5	$31,2861 \pm 0,0074$	$5,267 \pm 0,032$	$0,9938 \pm 0,0080$
12	6	$36,35 \pm 0,29$	$6,7 \pm 1,0$	$1,18 \pm 0,11$
13	0	$12,00 \pm 0,10$	$0,345 \pm 0,039$	$0,76 \pm 0,10$
13	1	$16,661 \pm 0,035$	$1,038 \pm 0,038$	$0,823 \pm 0,035$
13	2	$21,546 \pm 0,017$	$2,173 \pm 0,036$	$0,905 \pm 0,017$
13	3	$26,533 \pm 0,010$	$3,875 \pm 0,035$	$0,985 \pm 0,010$
13	4	$31,4237 \pm 0,0073$	$5,729 \pm 0,035$	$1,0057 \pm 0,0079$
13	5	$35,82 \pm 0,16$	$5,10 \pm 0,39$	$0,940 \pm 0,072$
14	0	$11,639 \pm 0,067$	$0,241 \pm 0,021$	$0,674 \pm 0,069$
14	1	$16,323 \pm 0,023$	$0,745 \pm 0,020$	$0,757 \pm 0,023$
14	2	$21,133 \pm 0,012$	$1,523 \pm 0,019$	$0,800 \pm 0,012$
14	3	$26,0206 \pm 0,0072$	$2,554 \pm 0,019$	$0,8501 \pm 0,0071$
14	4	$30,9763 \pm 0,0051$	$3,854 \pm 0,018$	$0,9119 \pm 0,0052$
14	5	$36,87 \pm 0,27$	$8,6 \pm 1,3$	$1,323 \pm 0,082$
15	0	$11,718 \pm 0,081$	$0,208 \pm 0,022$	$-0,670 \pm 0,082$
15	1	$16,335 \pm 0,027$	$0,667 \pm 0,021$	$0,750 \pm 0,027$
15	2	$21,133 \pm 0,013$	$1,403 \pm 0,020$	$0,796 \pm 0,013$
15	3	$26,0041 \pm 0,0079$	$2,390 \pm 0,019$	$0,8442 \pm 0,0080$
15	4	$30,9654 \pm 0,0056$	$3,607 \pm 0,019$	$0,9118 \pm 0,0058$
15	5	$36,54 \pm 0,21$	$6,70 \pm 0,80$	$1,224 \pm 0,071$
16	0	$11,77 \pm 0,10$	$0,158 \pm 0,021$	$-0,66 \pm 0,10$
16	1	$16,384 \pm 0,032$	$0,532 \pm 0,019$	$0,757 \pm 0,032$
16	2	$21,161 \pm 0,016$	$1,118 \pm 0,019$	$0,795 \pm 0,015$
16	3	$26,0278 \pm 0,0094$	$1,909 \pm 0,019$	$0,8338 \pm 0,0094$
16	4	$30,9109 \pm 0,0064$	$2,878 \pm 0,018$	$0,8812 \pm 0,0067$
16	5	$36,45 \pm 0,22$	$5,19 \pm 0,65$	$1,192 \pm 0,077$
17	0	$11,83 \pm 0,11$	$0,139 \pm 0,021$	$-0,64 \pm 0,11$
17	1	$16,424 \pm 0,033$	$0,482 \pm 0,019$	$0,745 \pm 0,034$
17	2	$21,161 \pm 0,017$	$1,019 \pm 0,018$	$0,791 \pm 0,016$
17	3	$25,9996 \pm 0,0098$	$1,749 \pm 0,018$	$0,8274 \pm 0,0098$
17	4	$30,9028 \pm 0,0067$	$2,646 \pm 0,017$	$0,8796 \pm 0,0069$
17	5	$36,31 \pm 0,19$	$4,50 \pm 0,48$	$1,138 \pm 0,070$
18	0	$11,87 \pm 0,13$	$0,105 \pm 0,020$	$-0,59 \pm 0,13$

18	1	$16,494 \pm 0,037$	$0,395 \pm 0,017$	$0,738 \pm 0,038$
18	2	$21,201 \pm 0,017$	$0,860 \pm 0,017$	$0,779 \pm 0,018$
18	3	$26,012 \pm 0,011$	$1,479 \pm 0,016$	$0,823 \pm 0,010$
18	4	$30,8763 \pm 0,0070$	$2,268 \pm 0,016$	$0,8642 \pm 0,0072$
18	5	$36,07 \pm 0,15$	$3,35 \pm 0,26$	$1,064 \pm 0,060$
19	0	$11,95 \pm 0,16$	$0,081 \pm 0,021$	$-0,56 \pm 0,17$
19	1	$16,494 \pm 0,044$	$0,344 \pm 0,018$	$0,726 \pm 0,045$
19	2	$21,217 \pm 0,020$	$0,762 \pm 0,018$	$0,776 \pm 0,021$
19	3	$26,031 \pm 0,012$	$1,324 \pm 0,017$	$0,812 \pm 0,012$
19	4	$30,8870 \pm 0,0081$	$2,038 \pm 0,017$	$0,8556 \pm 0,0082$
19	5	$35,93 \pm 0,14$	$2,93 \pm 0,21$	$0,998 \pm 0,060$
20	0	$12,93 \pm 0,22$	$0,126 \pm 0,025$	$0,96 \pm 0,22$
20	1	$17,358 \pm 0,061$	$0,456 \pm 0,024$	$1,002 \pm 0,063$
20	2	$21,995 \pm 0,026$	$1,038 \pm 0,025$	$0,933 \pm 0,026$
20	3	$26,743 \pm 0,017$	$1,670 \pm 0,023$	$1,041 \pm 0,017$
20	4	$31,512 \pm 0,012$	$2,619 \pm 0,024$	$0,999 \pm 0,013$
20	5	$35,95 \pm 0,30$	$2,46 \pm 0,37$	$1,02 \pm 0,13$
21	0	$12,76 \pm 0,19$	$0,112 \pm 0,023$	$0,81 \pm 0,19$
21	1	$17,279 \pm 0,058$	$0,413 \pm 0,021$	$0,994 \pm 0,058$
21	2	$21,915 \pm 0,025$	$0,931 \pm 0,021$	$0,968 \pm 0,026$
21	3	$26,697 \pm 0,014$	$1,659 \pm 0,020$	$0,998 \pm 0,015$
21	4	$31,366 \pm 0,010$	$2,327 \pm 0,022$	$0,947 \pm 0,011$
21	5	$36,01 \pm 0,28$	$2,42 \pm 0,33$	$1,06 \pm 0,12$
22	0	$12,55 \pm 0,23$	$0,087 \pm 0,023$	$0,74 \pm 0,23$
22	1	$17,059 \pm 0,059$	$0,370 \pm 0,021$	$0,886 \pm 0,059$
22	2	$21,723 \pm 0,028$	$0,796 \pm 0,021$	$0,927 \pm 0,028$
22	3	$26,526 \pm 0,015$	$1,501 \pm 0,021$	$0,927 \pm 0,015$
22	4	$31,391 \pm 0,011$	$2,369 \pm 0,021$	$0,974 \pm 0,012$
22	5	$36,31 \pm 0,40$	$2,91 \pm 0,61$	$1,19 \pm 0,15$
23	0	$12,42 \pm 0,25$	$0,061 \pm 0,022$	$-0,59 \pm 0,24$
23	1	$16,937 \pm 0,061$	$0,289 \pm 0,018$	$0,821 \pm 0,060$
23	2	$21,594 \pm 0,026$	$0,674 \pm 0,018$	$0,845 \pm 0,026$
23	3	$26,394 \pm 0,015$	$1,231 \pm 0,017$	$0,905 \pm 0,015$
23	4	$31,2031 \pm 0,0099$	$1,939 \pm 0,018$	$0,916 \pm 0,010$
23	5	$36,23 \pm 0,31$	$2,63 \pm 0,44$	$1,13 \pm 0,12$

2.2 Zeeman-Effekt

2.2.1 Kalibrationsmessungen

Ort x/m	B/T
$(18,50 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(144,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,60 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(151,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(163,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,80 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(178,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,00 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,10 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(288,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,20 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(322,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,30 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(368,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,40 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(420,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,50 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(455,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,60 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,80 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(19,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(453,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(20,00 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(20,10 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(470,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(20,20 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(479,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(20,30 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(477,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(20,40 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(454,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(20,50 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(414,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(20,60 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(371,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(20,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(324 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$(20,80 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(284 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$(20,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(259 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$(21,00 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(225 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$(21,10 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(202 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$(21,20 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(184 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$(21,30 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(170 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$(21,40 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(155 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$(21,50 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(143 \pm 1) \cdot 10^{-3}$

Tabelle 2.3: Messwerte der Ortskalibration der Magnetfeldstärke bei $I = (5,47 \pm 0,01)$ A.

Energieaufspaltung der Cd-Linie

Literatur

- [1] Paul T. Boggs u. a. “Algorithm 676: ODRPACK: software for weighted orthogonal distance regression”. In: *ACM Trans. Math. Softw.* 15.4 (Dez. 1989), S. 348–364. ISSN: 0098-3500. DOI: 10.1145/76909.76913. URL: <https://doi.org/10.1145/76909.76913>.
- [2] *Versuchsbeschreibung P401: Elektronische Übergänge in Atomen*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/azE6754UkY23ABa> (besucht am 19.12.2025).